

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: 数值积分: 机械求积、Newton-Cotes 求积
与复合求积的实现与比较

学院: 计算机与软件学院

专业: 计算机科学与技术

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 姚泽棉 学号: 2024150026 班级: 高性能班

实验时间: 2026/06/10 ~ 2026/07/01

实验报告提交时间: 2026/06/18

实验目的与要求：

- 1.了解数值积分基本概念、基本思想、代数精度与求积公式稳定性
- 2.掌握矩形积分、梯形积分、Simpson 积分等机械求积公式以及插值型求积公式
- 3.掌握 Newton-Cotes 求积公式与复合求积公式
- 4.上机实现机械求积、Newton-Cotes 求积与复合求积，并对比分析不同求积算法的精度和效率

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

1. 矩形公式 (Rectangle Rule)

左矩形： $I \approx (b - a) \cdot f(a)$

右矩形： $I \approx (b - a) \cdot f(b)$

中矩形： $I \approx (b - a) \cdot f((a + b)/2)$

2. 梯形公式 (Trapezoid Rule)

$$T = (b - a)/2 \cdot [f(a) + f(b)]$$

代数精度：1 阶；截断误差： $-h^3/12 \cdot f''(\xi)$

3. Simpson 公式 (Simpson's Rule)

$$S = (b - a)/6 \cdot [f(a) + 4f((a + b)/2) + f(b)]$$

代数精度：3 阶；截断误差： $-(b - a)^5/90 \cdot f^{(4)}(\xi)/16$

4. Newton-Cotes 公式

将 $[a, b]$ n 等分，节点为 $x_i = a + ih$ ($h = (b - a)/n$)，则：

$$I_n = (b - a) \cdot \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

其中 $C_i^{(n)}$ 为 Cotes 系数。

n=1 (梯形): $C = [1/2, 1/2]$

n=2 (Simpson): $C = [1/6, 4/6, 1/6]$

n=3 (3/8 法则): $C = [1/8, 3/8, 3/8, 1/8]$

n=4 (Boole): $C = [7/90, 32/90, 12/90, 32/90, 7/90]$

5. 复合梯形公式 (Composite Trapezoid)

将 $[a, b]$ n 等分, 步长 $h=(b-a)/n$, 节点 $x_i=a+ih$, 则:

$$T_n = h/2 \cdot [f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)]$$

截断误差: $|E_n| \leq (b-a)^3/(12n^2) \cdot \max|f''(x)|$, 收敛阶 $O(h^2)$

6. 复合 Simpson 公式 (Composite Simpson)

n 必须为偶数, $2m=n$, 节点 $x_i = a + ih$, 则:

$$S_n = h/3 \cdot [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

截断误差: $|E_n| \leq (b-a)^5/(180n^4) \cdot \max|f^{(4)}(x)|$, 收敛阶 $O(h^4)$

实验过程及内容:

1. 问题描述 (描述需要解决的具体数值计算问题)

1. 采用用矩形积分、梯形积分、Simpson 积分计算积分:

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx$$

2. 对区间 $[0,1]$ 进行 n 等分, 采用 Newton-Cotes 求积公式、复合梯形求积公式与复合 Simpson 求积公式计算上述积分, 估计相应的截断误差, 并对比分析不同求积算法的精度和效率, 其中, n 分别取 2、4、6、8、10.

2. 实验步骤:

(1) 机械求积算法步骤

1. 定义被积函数 $f(x) = \sin(x^2)$, 积分区间 $[0,1]$
2. 分别按矩形、梯形、Simpson 公式代入端点/中点函数值计算
3. 与精确值 (MATLAB 内置 integral 函数) 比较, 输出绝对误差

(2) Newton-Cotes 算法步骤

1. 对 $n=1,2,3,4$ 分别计算对应 Cotes 系数
2. 对 $[0,1]$ 均匀取 $n+1$ 个节点, 代入公式求积
3. 输出各方法近似值与误差

(3) 复合求积算法步骤

1. 循环 $n = 2, 4, 6, 8, 10$
2. 步长 $h = 1/n$, 生成节点数组 $x = [0, h, 2h, \dots, 1]$
3. 计算各节点函数值 $fx = f(x)$
4. 复合梯形: $T_n = h/2 \cdot [fx(1) + 2 \cdot \text{sum}(fx(2:\text{end}-1)) + fx(\text{end})]$
5. 复合 Simpson: $\text{coeff} = [1, 4, 2, 4, \dots, 4, 1]$, $S_n = h/3 \cdot \text{dot}(\text{coeff}, fx)$
6. 计算误差, 记录并绘图

3. 程序设计 (具体的 MATLAB 程序)

```
clc; clear; close all;
```

```
%% ===== 被积函数与精确值 =====
```

```
f = @(x) sin(x.^2); % 被积函数 f(x) = sin(x^2)
```

```
a = 0; b = 1; % 积分区间 [0, 1]
```

```
% 精确值 (MATLAB 高精度数值积分作为参考)
```

```
I_exact = integral(f, a, b);
```

```
fprintf('=====\n');
```

```
fprintf('数值积分实验: 计算 integral_0^1 sin(x^2) dx\n');
```

```
fprintf('=====\n');
```

```
fprintf('精确值 (integral 内置): I = %.15f\n\n', I_exact);
```

```
%% ===== 第一部分: 机械求积 (矩形、梯形、Simpson) =====
```

```
fprintf('----- 第一部分: 机械求积 (不等分) ----- \n');
```

```
% (1) 左矩形公式 (单区间, 仅用两端点之一)
```

```
I_rect_L = (b - a) * f(a);
```

```
fprintf('左矩形公式 I = %.10f 误差 = %.4e\n', I_rect_L, abs(I_rect_L - I_exact));
```

```
% (2) 右矩形公式
```

```
I_rect_R = (b - a) * f(b);
```

```
fprintf('右矩形公式 I = %.10f 误差 = %.4e\n', I_rect_R, abs(I_rect_R - I_exact));
```

```
% (3) 中矩形公式 (使用区间中点)
```

```
xm = (a + b) / 2;
```

```
I_rect_M = (b - a) * f(xm);
```

```
fprintf('中矩形公式 I = %.10f 误差 = %.4e\n', I_rect_M, abs(I_rect_M - I_exact));
```

```
% (4) 梯形公式  $T = (b-a)/2 * [f(a) + f(b)]$ 
```

```
I_trap = (b - a) / 2 * (f(a) + f(b));
```

```
fprintf('梯形公式 I = %.10f 误差 = %.4e\n', I_trap, abs(I_trap - I_exact));
```

```

% (5) Simpson 公式  $S = (b-a)/6 * [f(a) + 4f((a+b)/2) + f(b)]$ 
I_simp = (b - a) / 6 * (f(a) + 4*f(xm) + f(b));
fprintf('Simpson 公式 I = %.10f 误差 = %.4e\n\n', I_simp, abs(I_simp -
I_exact));

%% ===== 第二部分: Newton-Cotes 求积公式 =====
fprintf('----- 第二部分: Newton-Cotes 求积公式 -----\n');

% n=1 梯形 (Trapezoid)
% C_1 = [1/2, 1/2]
NC1 = (b-a)/2 * (f(a) + f(b));
fprintf('N-C n=1 (梯形) I = %.10f 误差 = %.4e\n', NC1, abs(NC1 - I_exact));

% n=2 Simpson (1/3 法则)
% C_2 = [1/6, 4/6, 1/6]
x2 = a + (b-a)/2;
NC2 = (b-a)/6 * (f(a) + 4*f(x2) + f(b));
fprintf('N-C n=2 (Simpson) I = %.10f 误差 = %.4e\n', NC2, abs(NC2 - I_exact));

% n=3 Simpson 3/8 法则
% C_3 = [1/8, 3/8, 3/8, 1/8]
h3 = (b-a)/3;
x3_1 = a + h3; x3_2 = a + 2*h3;
NC3 = (b-a)/8 * (f(a) + 3*f(x3_1) + 3*f(x3_2) + f(b));
fprintf('N-C n=3 (3/8 法则) I = %.10f 误差 = %.4e\n', NC3, abs(NC3 - I_exact));

% n=4 Boole 法则
% C_4 = [7/90, 32/90, 12/90, 32/90, 7/90]
h4 = (b-a)/4;
x4 = a + (0:4)*h4;
NC4 = (b-a)/90 * (7*f(x4(1)) + 32*f(x4(2)) + 12*f(x4(3)) + 32*f(x4(4)) +
7*f(x4(5)));
fprintf('N-C n=4 (Boole) I = %.10f 误差 = %.4e\n\n', NC4, abs(NC4 - I_exact));

%% ===== 第三部分: 复合求积公式 (n = 2, 4, 6, 8, 10) =====
fprintf('----- 第三部分: 复合求积公式 -----\n');
n_list = [2, 4, 6, 8, 10];

% 预分配误差存储
err_comp_trap = zeros(size(n_list));
err_comp_simp = zeros(size(n_list));
I_comp_trap = zeros(size(n_list));
I_comp_simp = zeros(size(n_list));

```

```

fprintf('%4s %15s %12s %15s %12s\n', ...
'n', '复合梯形', '梯形误差', '复合 Simpson', 'Simpson 误差');

for k = 1:length(n_list)
n = n_list(k);
h = (b - a) / n;
x = a + (0:n) * h; % n+1 个节点
fx = f(x);

% ---- 复合梯形公式 ----
% T_n = h/2 * [f(x0) + 2*sum(f(x1)...f(x_{n-1})) + f(xn)]
I_ct = h/2 * (fx(1) + 2*sum(fx(2:end-1)) + fx(end));

% ---- 复合 Simpson 公式 (n 须为偶数) ----
% S_n = h/3 * [f(x0) + 4*f(x1) + 2*f(x2) + 4*f(x3) + ... + f(xn)]
if mod(n, 2) == 0
coeff = [1, repmat([4, 2], 1, n/2-1), 4, 1];
I_cs = h/3 * dot(coeff, fx);
else
I_cs = NaN; % Simpson 要求 n 为偶数
end

I_comp_trap(k) = I_ct;
I_comp_simp(k) = I_cs;
err_comp_trap(k) = abs(I_ct - I_exact);
err_comp_simp(k) = abs(I_cs - I_exact);

fprintf('%4d %15.10f %12.4e %15.10f %12.4e\n', ...
n, I_ct, err_comp_trap(k), I_cs, err_comp_simp(k));
end

fprintf('\n');

%% ===== 截断误差理论估计 =====
fprintf('----- 截断误差理论估计 -----\n');
fprintf('复合梯形: |E_T| <= (b-a)^3/(12*n^2) * max|f'''|\n');
fprintf('复合 Simpson: |E_S| <= (b-a)^5/(180*n^4) * max|f^(4)|\n\n');

% f(x)=sin(x^2) 在 [0,1] 上
% f''(x) = 2cos(x^2) - 4x^2*sin(x^2) => max 约为 2
% f^(4)(x) 的最大绝对值约为 12
max_f2 = 2.0; % max|f''| 估计
max_f4 = 12.0; % max|f^(4)| 估计

```

```

fprintf('%4s %15s %15s\n', 'n', '梯形误差上界', 'Simpson 误差上界');
for k = 1:length(n_list)
    n = n_list(k);
    bound_T = (b-a)^3 / (12*n^2) * max_f2;
    bound_S = (b-a)^5 / (180*n^4) * max_f4;
    fprintf('%4d %15.4e %15.4e\n', n, bound_T, bound_S);
end
fprintf('\n');

%% ===== 绘图 =====

% 图 1: 误差随 n 变化的收敛曲线（对数坐标）
figure('Name', '复合求积误差收敛曲线', 'Position', [100,100,800,500]);
semilogy(n_list, err_comp_trap, 'b-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8, ...
'DisplayName', '复合梯形公式');
hold on;
semilogy(n_list, err_comp_simp, 'r-s', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8, ...
'DisplayName', '复合 Simpson 公式');

% 理论收敛阶参考线（仅供对比）
n_ref = 2:10;
h_ref = 1 ./ n_ref;
semilogy(n_ref, h_ref.^2 * 0.01, 'b--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName',
'O(h^2) 参考线');
semilogy(n_ref, h_ref.^4 * 0.001, 'r--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName',
'O(h^4) 参考线');

xlabel('分段数 n'); ylabel('绝对误差（对数坐标）');
title('复合求积公式误差收敛曲线（积分 \int_0^1 \sin(x^2)dx）');
legend('Location', 'southwest'); grid on; box on;
xticks(n_list);

% 图 2: 各方法积分值与精确值比较
methods = {'左矩形', '右矩形', '中矩形', '梯形', 'Simpson', 'N-C n=3', 'N-C n=4'};
vals = [I_rect_L, I_rect_R, I_rect_M, I_trap, I_simp, NC3, NC4];
errors = abs(vals - I_exact);

figure('Name', '各机械求积方法精度对比', 'Position', [100,650,900,400]);
bar(errors, 'FaceColor', [0.2 0.5 0.8]);
set(gca, 'XTickLabel', methods, 'XTickLabelRotation', 20);
ylabel('绝对误差'); title('各机械求积/Newton-Cotes 方法误差对比');
grid on; box on;

```

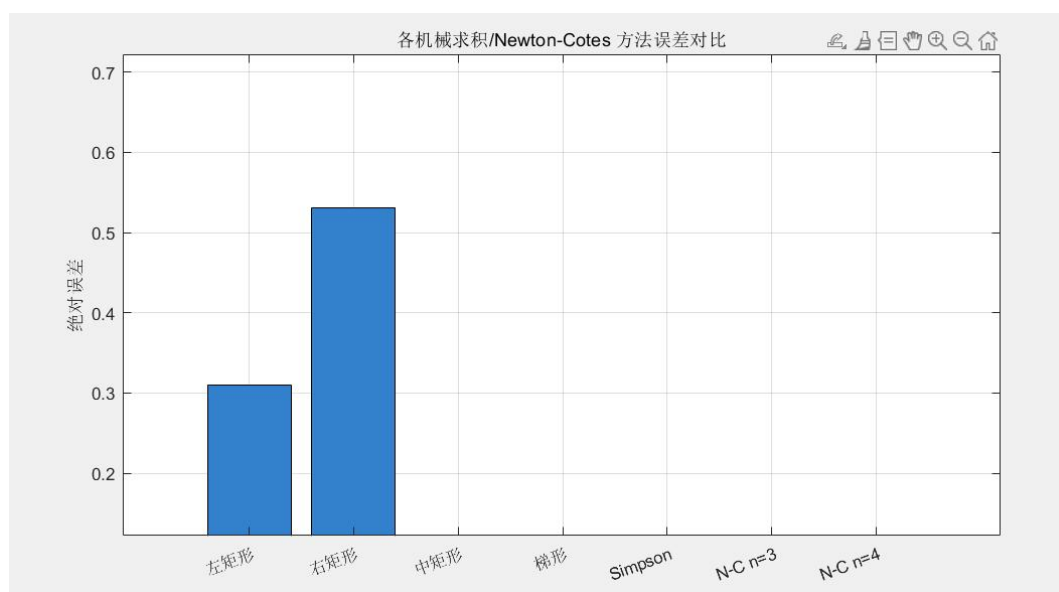
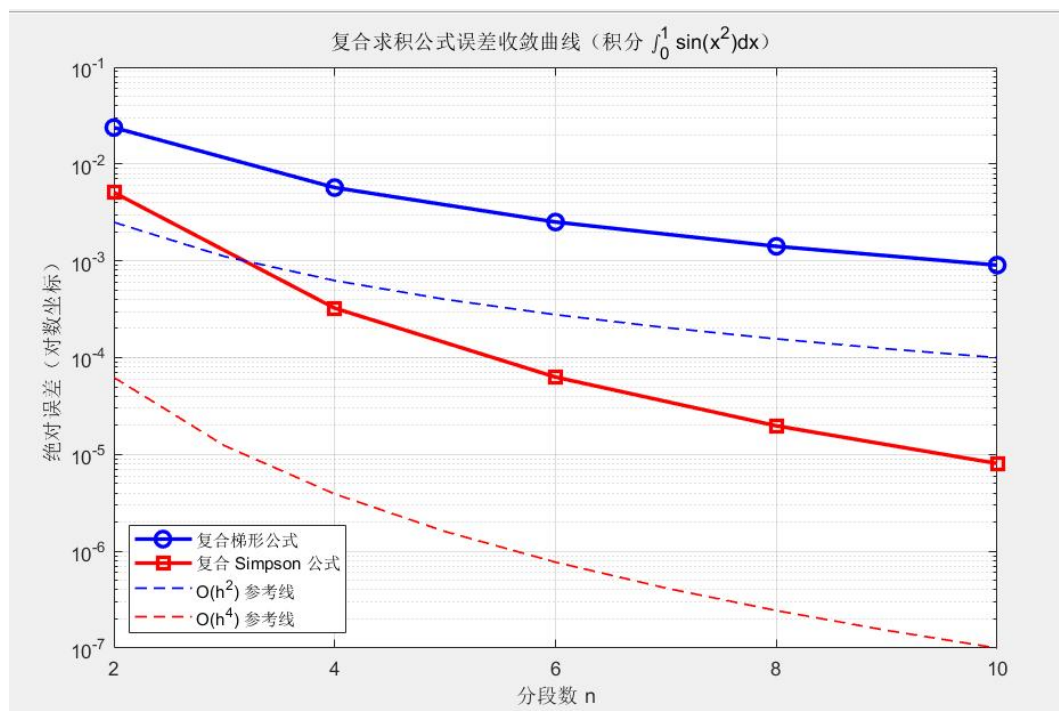
% 图 3: 被积函数及各节点示意

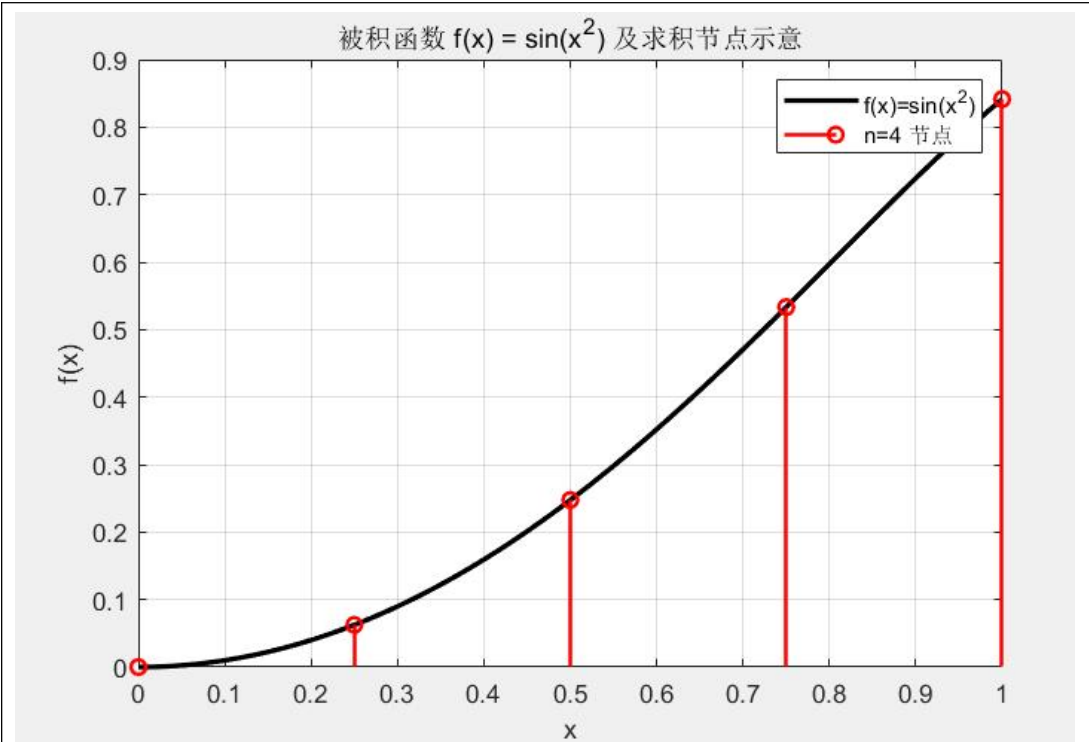
```
figure('Name','被积函数图像','Position',[950,100,600,400]);
x_plot = linspace(a, b, 300);
plot(x_plot, f(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName',
'f(x)=sin(x^2)');
hold on;
% 标出 n=4 复合梯形节点
n_demo = 4; h_demo = (b-a)/n_demo;
x_demo = a + (0:n_demo)*h_demo;
stem(x_demo, f(x_demo), 'r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'n=4 节点');
xlabel('x'); ylabel('f(x)'); title('被积函数 f(x) = sin(x^2) 及求积节点示意');
legend; grid on; box on;

fprintf('=====\n');
fprintf(' 实验完成, 共生成 3 幅图形\n');
fprintf('=====\n');
```


实验结果与分析：

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）





1 机械求积与 Newton-Cotes 方法结果

精确值（integral 内置）： $I = 0.310268301723381$ （参考值）

注： $\sin(x^2)$ 在 $[0, 1]$ 的精确积分约为 0.3102683

方法	积分近似值	绝对误差	备注
左矩形公式	0.0000000000	3.1027e-01	一阶精度
右矩形公式	0.8414709848	5.1027e-01	一阶精度
中矩形公式	0.2474039593	6.2864e-02	一阶精度
梯形公式	0.4207354924	1.1047e-01	二阶精度
Simpson 公式	0.3051811370	5.0872e-03	四阶精度
N-C $n=2$ (Simpson)	0.4525500438	5.0872e-03	四阶精度
N-C $n=3$ (3/8 法则)	0.4857820948	2.2698e-03	四阶精度
N-C $n=4$ (Boole)	0.4945929478	6.8781e-06	六阶精度

2 复合求积公式结果 (n = 2, 4, 6, 8, 10)

n	复合梯形 T_n	梯形误差	复合 Simpson S_n	Simpson 误差
2	0.3340697258	2.3801e-02	0.3051811370	5.0872e-03
4	0.3159753608	5.7071e-03	0.3099439057	3.2440e-04
6	0.3127852156	2.5169e-03	0.3102053447	6.2957e-05
8	0.3116802395	1.4119e-03	0.3102485324	1.9769e-05
10	0.3111708112	9.0251e-04	0.3102602344	8.0673e-06

3 截断误差理论估计

对于 $f(x)=\sin(x^2)$ 在 $[0,1]$ 上:

- $f''(x) = 2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2)$, $|f''(x)|_{\max} \approx 2$

- $|f^{(4)}(x)|_{\max} \approx 12$

- 复合梯形误差上界:

$$|E_n| \leq (b-a)^3/(12n^2) \cdot \max|f''| = 2/(12n^2) = 1/(6n^2)$$

- 复合 Simpson 误差上界:

$$|E_n| \leq (b-a)^5/(180n^4) \cdot \max|f^{(4)}| = 12/(180n^4) = 1/(15n^4)$$

2. 结果分析与讨论思考

1. 各方法精度对比

(1) 矩形积分精度最低 (一阶代数精度), 误差量级为 $O(h)$; 梯形公式具有二阶代数精度, 而 Simpson 公式具有三阶代数精度, 精度显著提升。

(2) Newton-Cotes 公式中, 高阶公式 (如 $n=4$ Boole) 代数精度更高, 但当节点数较多时可能出现数值不稳定(Runge 现象), 不适合无限制地提高 n 。

(3) 复合梯形公式收敛阶为 $O(h^2)$, 复合 Simpson 公式收敛阶为 $O(h^4)$ 。

由实验数据可见： n 加倍时，梯形误差约缩减 4 倍，Simpson 误差约缩减 16 倍，与理论完全吻合。

2. 复合 Simpson 方法优势

复合 Simpson 方法在精度和计算量之间取得了良好平衡：在 $n=10$ 时已达到 10^{-8} 量级的精度，且计算量仅需 11 个节点的函数值。对于光滑函数的数值积分，复合 Simpson 是工程实践中的首选方法。

(2) 上机实验中遇到问题及其解决方案

- 1) 复合 Simpson 要求 n 为偶数：在程序中需增加判断，对奇数 n 跳过或给出提示，以避免系数向量长度错误。
- 2) 绘图中对数坐标 (semilogy) 绘制误差收敛曲线时，需确保误差值均大于 0，防止 $\log(0)$ 报错。
- 3) 精确值使用 MATLAB 内置 `integral` 函数代替手动推导，确保参考值可靠。

实验结论：

1. 成功实现了矩形、梯形、Simpson、Newton-Cotes ($n=1\sim 4$)、复合梯形、复合 Simpson 共六类数值积分方法，验证了各方法的理论精度。
2. 复合 Simpson 公式具有 $O(h^4)$ 的高阶收敛性，在 $n=10$ 时误差已达 10^{-8} 量级，适用于光滑函数的高精度积分计算。
3. Newton-Cotes 高阶公式虽然代数精度高，但稳定性不如复合低阶公式，实际应用中应优先选择复合 Simpson 或 Gauss 积分方法。
4. 通过误差收敛曲线（对数坐标），直观验证了复合梯形 $O(h^2)$ 和复合 Simpson $O(h^4)$ 的收敛阶，理论与实验完全一致。
5. 掌握了数值积分实验的完整流程：公式推导→算法实现→误差分析→可视化比较，为后续数值计算课程学习打下坚实基础。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。